



Data Discovery e Analytics

PROF.: Rodrigo Vitorino Moravia

Etapas para elaboração da Atividade Final

Caso você ainda não tenha baixado e solicitado sua **CHAVE** de acesso por um ano para utilização do software Tableau, siga os passos abaixo. Do contrário já pode ir para o segundo item.

1. <https://www.tableau.com/pt-br/academic/students>

- a. Preencher o formulário. Normalmente o usuário xxxxxxx@sga.pucminas.br tem recebido a chave quase de imediato, mas pode ser que consiga com um e-mail pessoal.
- b. Baixar e instalar o Tableau Desktop. Verifique a versão para Windows ou Mac.

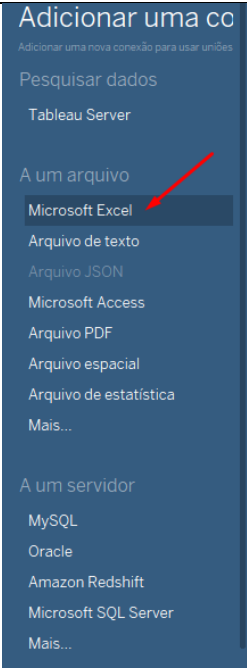
Após instalado, vamos às atividades:

2. Obtendo a base de dados

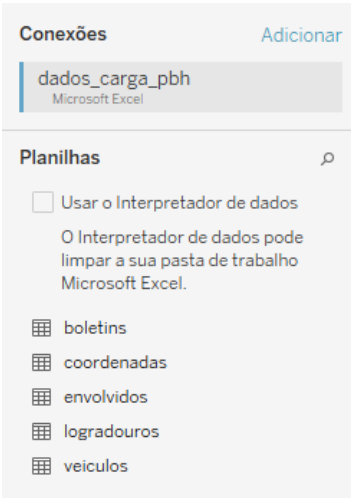
Veja o vídeo que mostra como deve ser obtida e realizada a junção das 5 planilhas

Passos	Figura
Obtendo a base	Figura 1
Junção das bases	Figura 2

Figura 1: Junção das 5 planilhas

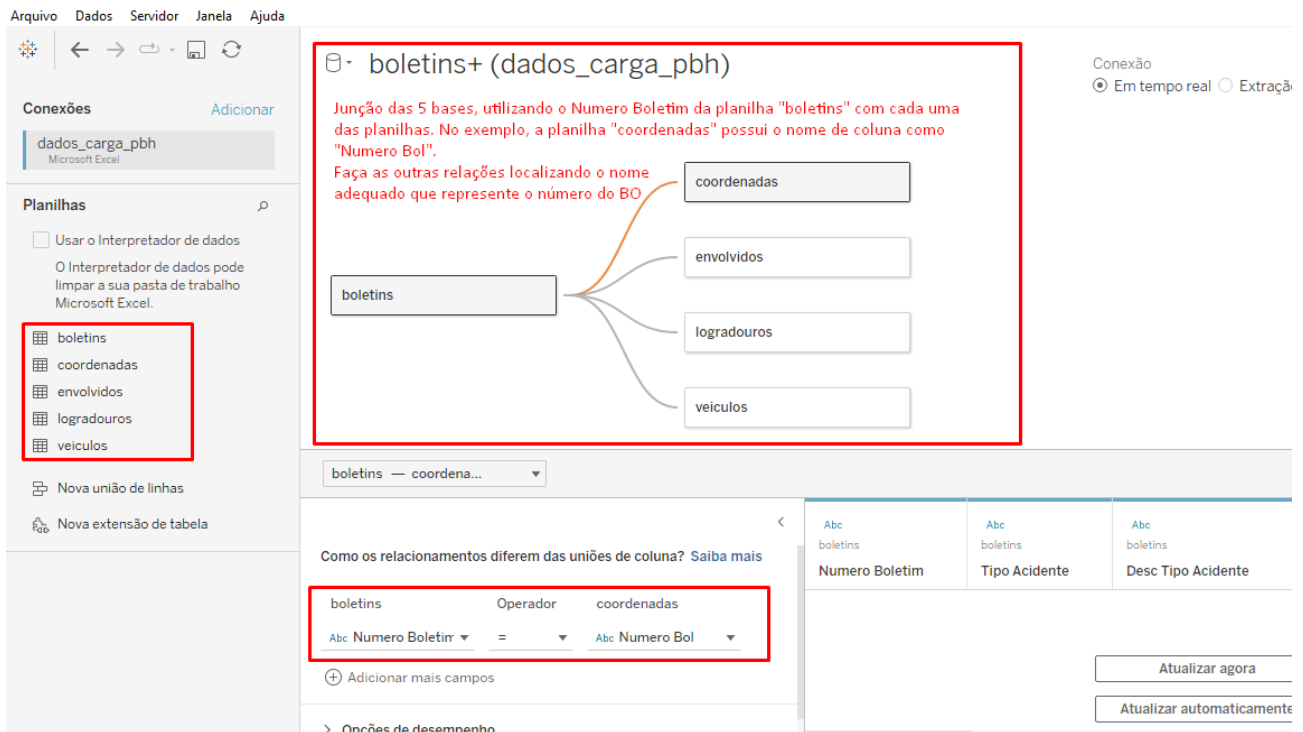


No Tableau Desktop, selecione arquivo Microsoft Excel e procure no local onde foi realizado o Download de base de dados. Surgirão 5 planilhas: arraste para direita cada uma delas conforme [Figura 2](#)



Fonte: próprio autor

Figura 2: Junção das 5 planilhas



boletins+ (dados_carga_pbh)

Junção das 5 bases, utilizando o Numero Boletim da planilha "boletins" com cada uma das planilhas. No exemplo, a planilha "coordenadas" possui o nome de coluna como "Numero Bol".
Faça as outras relações localizando o nome adequado que represente o número do BO

boletins — coordena...

Como os relacionamentos diferem das uniões de coluna? [Saiba mais](#)

boletins	Operador	coordenadas
Numero Boletim	=	Numero Bol

Atualizar agora

Atualizar automaticamente

Fonte: próprio autor

3. Realizar as análises

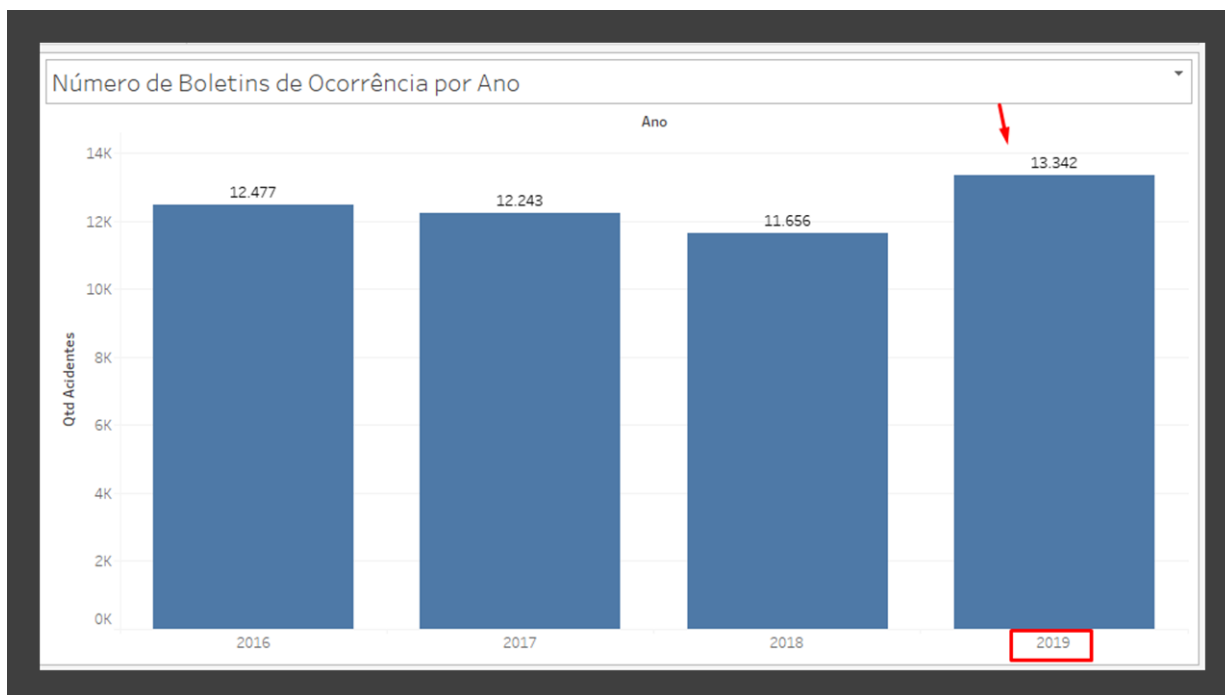
Pergunta 1

Baseado nos estudos realizados na base **Acidentes de Trânsito das PBH**, avalie a afirmação e assinale como sendo **VERDADEIRO** ou **FALSO**:

"Analisando os dados disponibilizados, o ano de 2019 foi o ano que registrou o maior número de boletins"

Resolução:

Exatamente. Pela imagem a seguir pode-se verificar que o número de BO em 2019 foi o maior dos 4 anos analisados.



Resposta: **Verdadeiro**

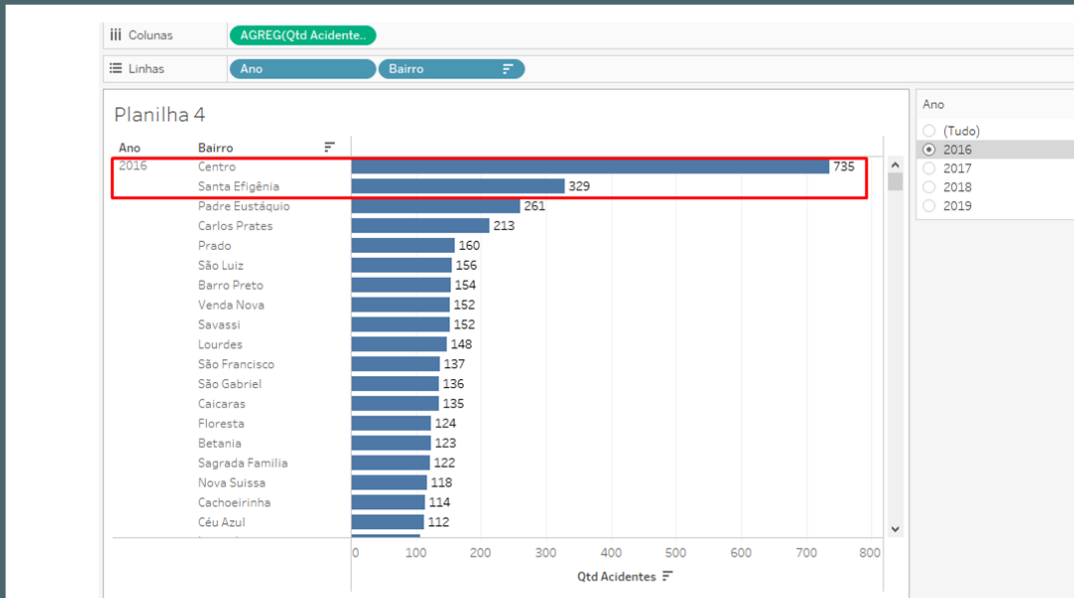
Pergunta 2

Baseado nos estudos realizados na base **Acidentes de Trânsito das PBH**, avalie a afirmação e assinale como sendo **VERDADEIRO** ou **FALSO**:

"Analisando os dados disponibilizados, no ano de 2016 os bairros Centro e Padre Eustáquio foram os dois que mais registraram números de boletins"

Resolução:

Conforme imagem os bairros **Centro** e **Carlos Prates** foram os bairros que no ano de 2016 mais apresentaram Boletins de Ocorrências.



Resposta: **Falso**

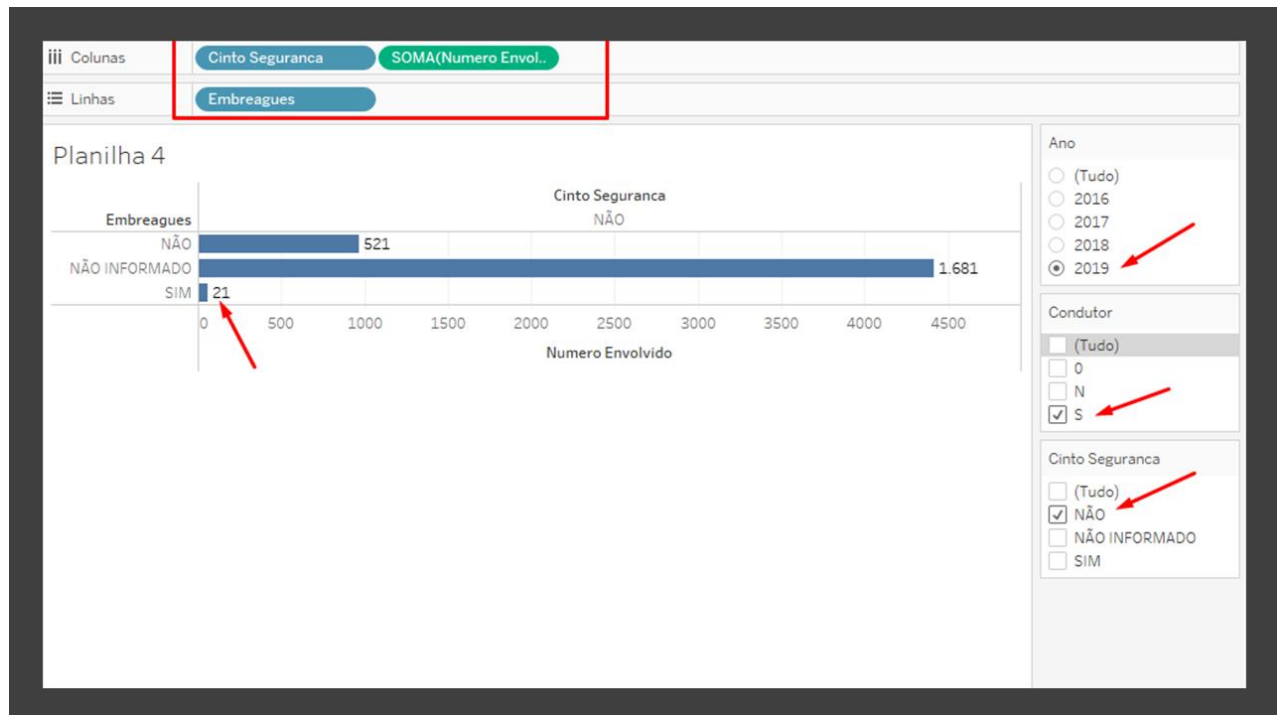
Pergunta 3

Baseado nos estudos realizados na base **Acidentes de Trânsito das PBH**, avalie a afirmação e assinale como sendo **VERDADEIRO** ou **FALSO**:

"Analisando os dados disponibilizados, no ano de 2019, para as pessoas Envolvidas nos acidentes indicadas como Condutor e que foi informado que estas pessoas não estavam utilizando cinto de segurança e registradas com Embriagues gerou o resultado 21"

Resolução:

Conforme imagem o resultado é de 21 pessoas envolvidas



Resposta: **Verdadeiro**

Pergunta 4

Baseado nos estudos realizados na base **Acidentes de Trânsito das PBH**, assinale a alternativa que apresenta a informação correta o **Dia da Semana** e o **Mês** que mais tiveram Boletins de Ocorrências no **Ano de 2017** na regional **Centro-Sul**:

Observação:

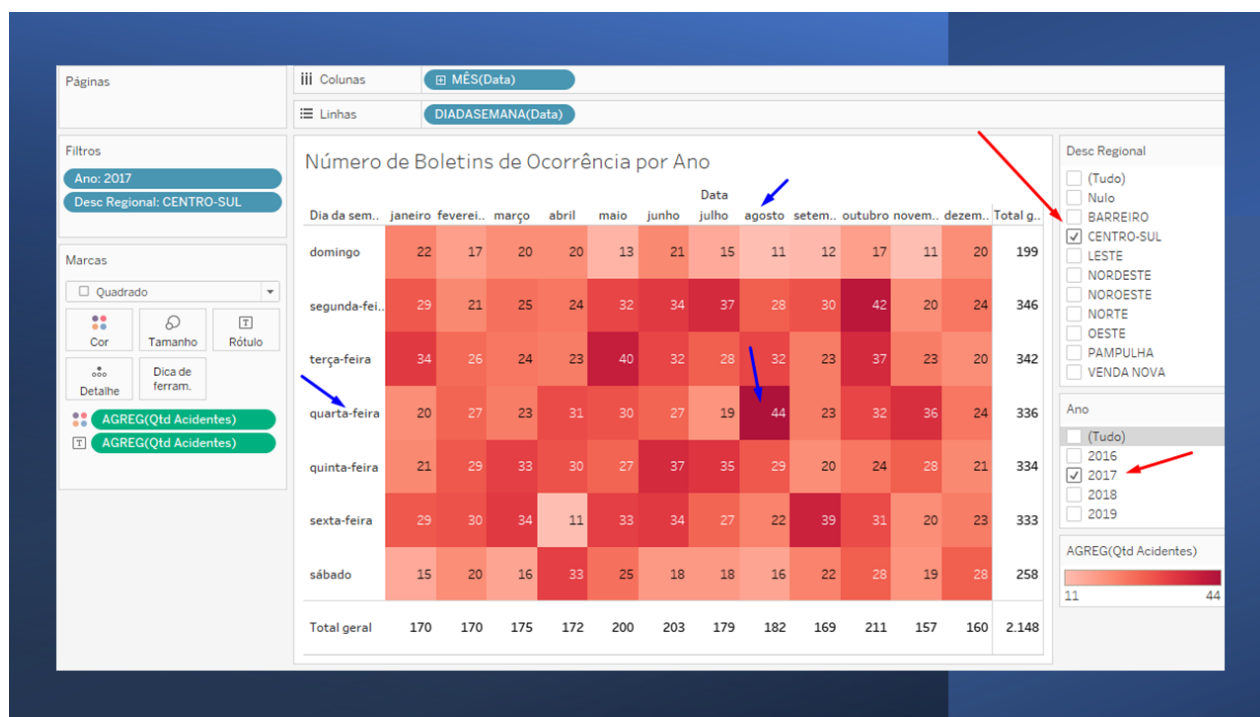
*Caso seja necessário, altere o **tipo de dado** da coluna **Data** da base **Boletins** para o tipo **"Data"**. Depois coloque este campo em **Linhas** por exemplo, e modifique de **Ano** para **Dia da Semana**, através do botão direito do seu mouse, nas opções de datas que são oferecidas na opção **Mais...***

Nessa situação, avalie as afirmações a seguir sobre a construção deste tipo de análise:

1. Para que ocorra a Previsão é necessário que o dado seja do tipo data com dia mês e ano completos;
2. A ferramenta busca padrões sazonais a cada 12 meses de dados;
3. O intervalo de previsão (confiança) padrão é de 95%, mas pode ser configurado para 90 ou 99%;
4. Este recurso de Previsão também pode ser aplicado nas ferramentas Power BI e Excel, por exemplo;

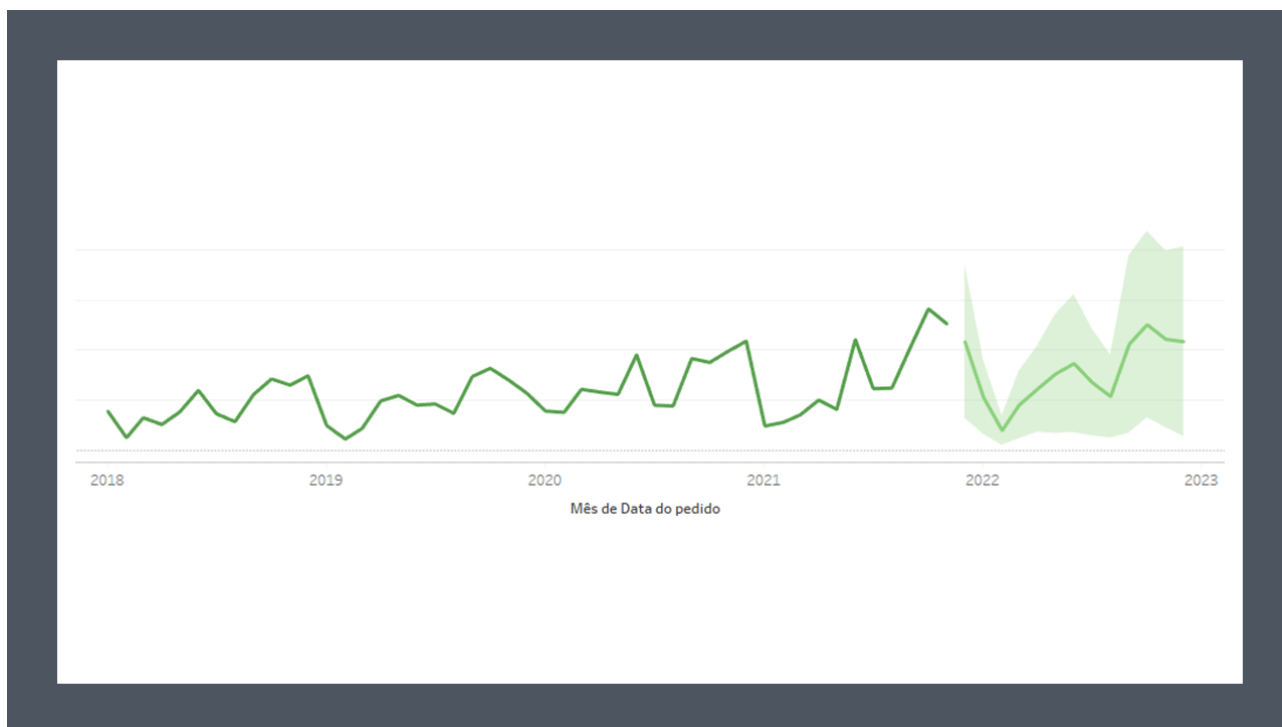
É correto o que se afirma em:

Resolução:



Pergunta 5

A imagem abaixo representa a previsão de vendas realizada através da ferramenta **Tableau** da fornecedora **Salesforce**:



Nessa situação, avalie as afirmações a seguir sobre a construção deste tipo de análise:

Para que ocorra a Previsão é necessário que o dado seja do tipo data com dia mês e ano completos;

1. A ferramenta busca padrões sazonais a cada 12 meses de dados;
2. O intervalo de previsão (confiança) padrão é de 95%, mas pode ser configurado para 90 ou 99%;
3. Este recurso de Previsão também pode ser aplicado nas ferramentas Power BI e Excel, por exemplo;

É correto o que se afirma em:

Resolução:

Todas as afirmações são verdadeiras

Resposta: **I, II, III, e IV, apenas.**

Pergunta 6

Baseado nos estudos realizados na base **Acidentes de Trânsito das PBH**, avalie a afirmação e assinale como sendo **VERDADEIRO** ou **FALSO**:

"A quantidade de mulheres que estão envolvidas em acidentes ao longo dos anos apresenta uma linha de tendência de queda"

Resolução:



Resposta: Verdadeiro